研究用MVP
システム利用ガイド

Sessionの進め方とConcept Mapの操作

対象：学習者・実施担当者 ｜ 2026年10月

> このシステムは、学習前後の説明とConcept Mapの作成・提出を1回の**Session**にまとめて記録します。Mapを提出すると、その時点の内容が確定し、以後は読み取り専用になります。

1回のSessionの流れ

順	Stage	行うこと
1	**操作チュートリアル**	文房具の題材でMap操作を練習します。
2	**学習前の説明**	提示された質問に文章で回答します。
3	**Prior Map**	学習前に持っている知識をConceptとLinkで表します。
4	**Lesson**	指定教材を学習します。画面は完了操作用の簡易表示です。
5	**KB Map**	教材KitのConceptを使い、Kit Linkの関係を再構成します。
6	**Integration Map**	Prior Mapと教材内容を使って、統合後のMapを作成します。
7	**学習後の説明**	同じSession内で提示される質問に回答し、Sessionを完了します。

画面で使う言葉

Map	ConceptとLinkを置いて考えを表す図です。
Concept	概念を表すカードです。labelと位置を持ちます。
Link	2つのConceptを向き付きの関係線で結び、関係名を付けます。
Kit	Map作成時に利用できる教材側のConcept / Link部品です。

提出は内容の正誤を判定するものではありません。研究用の現在状態を確定する操作です。

システムの保存の流れ



再読み込み時はAPIがDBの保存状態を取得します。正式な提出時刻はサーバー側で記録します。

1. 起動とSessionの作成

実施担当者：Docker環境を起動する

開発PCで初回だけ環境を準備します。Docker Desktopを起動し、プロジェクトのフォルダーで次の手順を行います。

・初回は `.env.example` を `.env` にコピーし、ローカル開発用の値を設定します。

・PowerShellで `docker compose up --build -d` を実行します。

・初回またはmigration追加後は `docker compose exec api npm run db:migrate -- up` を実行します。開発用デモデータが必要な場合は `docker compose exec api npm run db:seed:dev` を実行します。

・ブラウザーで `http://localhost:5173` を開き、トップ画面のAPIとPostgreSQLが「接続済み」になることを確認します。

> Dockerの起動・migrationは環境担当者が行います。学習者は担当者から案内された画面URLを開いてください。日本語を含むWindowsの作業パスでDocker buildに失敗する場合は、READMEのパス回避手順を確認してください。

学習者：Sessionを作る

手順	操作
1	トップ画面の「新しい学習Sessionを作成」を選びます。
2	学習前・学習後のExplanation Promptをそれぞれ選び、「Sessionを作成」を押します。
3	Session画面で「Sessionを開始」を押します。
4	画面に表示される現在Stageを開始または再開します。終わると次のStageへ進めます。

Session画面には現在Stage、次Stage、7 Stageの進行状況が表示されます。先のStageへ直接移動して飛ばすことはできません。完了済みStageは一覧から閲覧できます。

2. チュートリアルとMapの基本操作

操作チュートリアル

Tutorial Mapでは「文房具を机の引き出しに整理する」題材を使います。画面上部の現在課題に従い、11種類の操作を1回ずつ経験してください。全項目が完了するとTutorial Mapを提出できます。

Conceptを追加・編集・移動・削除	Linkを追加・編集・削除・再接続
Kit ConceptをImport	Kit LinkをImport
2つのConceptをMerge	進捗表示で完了状況を確認

Conceptの操作

・追加：画面の「Conceptを追加」欄にlabelを入力して「追加」を押します。

・移動：Map上のConceptカードをドラッグします。ドラッグを終えると位置が保存されます。

・編集：カードの「編集」を押し、labelを入力して「保存」を押します。キャンセルもできます。

・削除：カードの「削除」を押し、確認欄の「削除する」を選びます。削除後の復元機能はありません。

Linkの操作

・追加：「Linkを追加」でsource（始点）、target（終点）、labelを選んで作成します。

・編集・削除・再接続：Link選択欄から対象を選び、編集パネルでlabelや端点を変更します。削除時は確認が表示されます。

> 同じlabelのConceptが複数あっても、Map内の選択肢ではIDを含めて区別します。操作対象をlabelだけで決めず、対象カードやLinkの表示を確認してください。追加・編集・Link変更は保存操作後、移動はドラッグ終了時に保存されます。通信エラー時は再読み込みして状態を確認してください。

3. Prior MapとKB Map

Prior Map：学習前の知識を表す

Prior Map Stageを開始すると、学習前に知っている内容をConceptとLinkで表すMapが開きます。Conceptを追加・移動・編集し、必要な関係をLinkで表現してください。

・一つのConceptは一つのカードです。意味の異なる概念は別カードにします。

・Linkはsourceからtargetへの向きを持ちます。関係線の矢印とlabelを確認してください。

・作業後に「提出する」を押し、確認画面で提出を確定します。提出後は編集できません。

KB Map：教材Kitの部品を使う

Session画面でKB Map Stageを開始する前に、使用する教材Kitを選びます。KB Mapには選択したKitを基にConceptが用意されます。画面のKit Link再構成欄でLink部品とsource / target Conceptを選び、関係を再構成してください。

操作	確認ポイント
Kitを選ぶ	KB Map Stageを開始する前にSession画面で選択します。
Linkを再構成	Link部品を選択し、sourceとtargetを指定してMapへ作成します。
提出する	作業結果を確認し、「提出する」で確定します。以後は読み取り専用です。

> Mapの提出は取り消せません。提出前にConceptのlabel・位置、Linkの向き・labelを確認してください。提出後は画面に提出日時が表示されます。

Stageの進み方

標準順序は Tutorial → 学習前の説明 → Prior Map → Lesson → KB Map → Integration Map → 学習後の説明です。Prior Mapの提出後にLesson、Lesson完了後にKB Mapへ進みます。

4. Integration Map

Prior Mapと教材Kitの内容を参照し、学習者が統合後のMapを作るStageです。Integration Mapが開いたら、Kitを関連付け、必要なConcept / Linkを選んで作業します。

Kit部品を使う

・Kit Concept一覧から、使いたいConceptだけをImportします。すべてを取り込む必要はありません。

・Kit Link一覧から使うLinkをImportします。必要なsource / target Conceptを指定します。未使用のLink部品は残せます。

Conceptをまとめる

同じ概念としてまとめる場合は、Merge欄で対象Conceptを2件選び、結果Conceptのlabelを指定して確定します。元Conceptは研究データとしてMerge済みの状態で保持されます。Mergeは任意です。同じlabelを持つConceptを別々に残しても構いません。

Mapを組み立てる

・Conceptの追加・移動・label編集と、通常Linkの作成・編集・削除・再接続を行えます。

・関連付けられなかったConceptを未接続のまま残せます。未使用Kit部品も提出を妨げません。

・提出時に自動Merge・自動修正・正誤判定は行いません。学習者が作成した状態をそのまま提出します。

> Integration Mapの「提出する」を押すと、MapがSUBMITTEDになり、提出日時が記録されます。提出後はConcept、Link、Kit Import、Mergeを含む編集操作ができません。閲覧は続けられます。

提出前チェック

見るところ	確認内容
Concept	label、位置、Mergeする対象が意図どおりか。
Link	source / targetの向き、label、不要な重複が意図どおりか。
未接続・未使用	残す部品・関係が研究上の意図に合っているか。

提出後に内容を戻す機能はありません。誤って提出した場合は、担当者へ連絡してください。

5. ExplanationとSessionの完了

学習前・学習後のExplanation

画面	使い方
学習前の説明	「回答を開始」を押し、質問に文章で答えて「回答を提出」します。
学習後の説明	Integration Map提出後に進みます。質問に回答して「回答を提出」します。

・回答は一度だけ提出できます。提出後の回答欄は読み取り専用になり、画面から修正できません。

・回答が空または空白だけの場合は提出できません。回答文は評価・採点されません。

Lesson Stage

現在のLesson画面は開発用placeholderです。実験で指定された外部または既存の教材を実施し、終わったら「Lessonを完了」を押します。画面内にLesson教材、正誤判定、得点記録はありません。

途中から再開する

・Session URLを開くと、DBに保存された現在Stageが再表示されます。再読み込みしても完了済みStageや保存済みMapは戻りません。

・Session画面のStage一覧で完了済みMapやExplanationを閲覧できます。未来のStageは順番が来るまで開けません。

・Map画面の「Session flowへ戻る」で進行画面へ戻れます。

> Post Explanationの回答を提出するとStageが完了し、7 Stageすべてが完了していればSession全体も完了します。Integration Map提出だけではSession完了になりません。

画面の状態

表示	意味
DRAFT	作業中です。画面上で許可された編集ができます。
SUBMITTED	提出済みです。内容は閲覧できますが編集できません。
現在 / これから / 完了	Sessionの進行状態です。次のStageは現在Stage完了後に始めます。

6. 保存される情報と利用上の注意

保存される情報

Session、各Stageの開始・完了時刻、MapのConcept / Link、提出状態、ExplanationのPromptと回答などをPostgreSQLへ保存します。Map操作は研究用の操作ログや由来情報にも記録されます。サーバーから状態を再取得するため、再読み込み後も保存済みの状態を確認できます。

運用上の制限

項目	現時点の仕様
利用者識別	アカウント・参加者認証がありません。誰が操作したかを個人別に区別する機能はありません。
Lesson	教材配信や実施内容の記録はありません。画面は完了操作用の簡易表示です。
研究評価	Explanation、Quantity / Quality、Path、Restructuring、AI評価、Dashboardは未実装です。
教材の版	Kit / Goal Mapの教材時点の版を固定する機能はありません。
Raw Export	完了Sessionの研究用JSON APIはありますが、学習者向け画面にExport操作はありません。APIに利用者別の認可もありません。

困ったとき

・トップ画面でAPIまたはPostgreSQLが未接続：担当者に連絡し、Docker ComposeのAPI・DBサービスを確認してください。

・保存や提出に失敗：成功表示がない場合は操作を繰り返す前に再読み込みし、画面のMap状態を確認してください。

・提出済みMapを編集できない：仕様どおり読み取り専用です。提出取消や復元機能はありません。

・先のStageを開けない：Session画面に表示された現在Stageへ戻り、順番に完了してください。

> 研究参加者へ案内する前に、利用するPrompt、教材Kit、外部Lesson、データ保管・アクセス範囲を実施担当者が確認してください。現在のMVPには利用者認証・個人別アクセス制御がありません。

このガイドは実装済み機能をもとに作成した利用説明です。研究手順や同意説明は、所属機関の承認済み資料に従ってください。